UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Representación de Datos

Probabilidades y Estadística

Juan Muñoz Muñoz – juan.munoz@docente.uvm.cl

Tablas de Frecuencias

Una tabla de frecuencia es una tabla que permite resumir los datos de una variable. Para realizarla es importante identificar la población involucrada, la variable que se estudia y su respectiva clasificación, para así poder realizar las interpretaciones correspondientes.

¿Cómo se elabora la tabla de distribución de frecuencia?

Es importante identificar población y variable a tabular. Por ejemplo:

Población:	**Llamadas realizadas a un país de América del Norte**
Variable:	**Tiempo de duración de la llamada**

Estructura de una tabla de frecuencias:

Nombre de la Variable	Tipo de Frecuencia
Categorías de la Variable (Valores)	**Frecuencias Observadas (Cantidad o porcentaje**

Ejemplo

Los siguientes datos corresponden al sexo de un grupo de personas en estudio:
M – M – F – M – F – M – M – F – F – M – F – M – F – F – M – F – F – M – M – M – F – M – F – M – F – M – M – F – F – F – M – M

La variable es sexo de las personas, y sus valores son M (masculino) y F (femenino)

Ejemplo

SEXO	n_i	h_i
Femenino	15	46,88%
Masculino	17	53,12%
TOTAL	32	100%

Variable y sus valores

Frecuencia Absoluta: Cantidad de personas en cada género

Frecuencia Relativa: Porcentaje de personas en cada género

Ejemplo

Los siguientes datos representan el número de días ausente en un semestre de los estudiantes de un curso de estadística

1 – 3 – 2 – 7 – 4 – 0 – 1 – 2 – 0 – 5 – 5 – 4 – 2 - 7 – 0 – 1 – 3 – 2 – 0 – 1 – 2 – 0 – 4 – 3 – 0 – 2 – 3 – 2 – 1 – 1 – 1 – 0 – 1 – 3 – 3 – 2

La variable es la cantidad de días ausentes durante un semestre, y sus valores son números enteros entre 0 y 7

Ejemplo

Número de días Ausentes	n_i	h_i	N_i	H_i
0	7	19,4%	7	19,4%
1	8	22,2%	15	41,6%
2	8	22,2%	23	63,8%
3	6	16,7%	29	80,5%
4	3	8,3%	32	88,8%
5	2	5,6%	34	94,4%
6	0	0%	34	94,4%
7	2	5,6%	36	100%
TOTAL	36	1		

Variable y sus valores

Frecuencia Relativa Acumulada: Porcentaje de personas con cierto valor

Frecuencia Absoluta: Cantidad de personas con cierto valor

Frecuencia Relativa: Porcentaje de personas con cierto valor

Frecuencia Absoluta Acumulada: Cantidad de personas hasta cierto valor

Ejemplo

Lo siguientes datos representan el puntaje en la PSU de un grupo de 50 estudiantes:

647	708	436	557	598	415	450	630	536	580
415	712	616	524	570	652	767	425	547	672
548	655	510	480	465	550	585	730	621	464
760	530	480	620	430	548	560	586	612	453
586	532	682	596	775	380	480	570	638	600

La variable puntaje en la PSU, y sus valores son números en un rango bastante amplio, entre 380 y 775, por lo cual no tiene sentido hacer una tabla con cada uno de ellos. En este caso los valores se agrupan en intervalos.

Ejemplo

Por ejemplo, si se forman siete intervalos, una posibilidad es:

Puntaje
[378 – 435[
[435 – 492[
[492 – 549[
[549 – 606[
[606 – 663[
[663 – 720[
[720 – 777[

La frecuencias que se calculan son mismas que en ejemplo 2.

Tabla de frecuencia

¿Cómo se elabora la tabla de distribución de frecuencia?

1.- Identificar población y variable a tabular. Por ejemplo:

Población:	**Llamadas realizadas a celulares**
Variable:	**Tiempo de duración de la llamada**
Tipo de Variable	**Cuantitativa continua**

¿Cómo se elabora la tabla de distribución de frecuencia?

2.- Crear las categorías según corresponda

2.1.- Determinar valores extremos x_{max} y x_{min}

2.2.- Determinar Rango [$Rg = x_{max} - x_{min}$]

2.3.- Determinar la cantidad de categorías [K]

La cantidad de categorías se obtiene mediante el criterio de Sturges

$$K = 1 + 3{,}322 \cdot \log(n)$$

¿Cómo se elabora la tabla de distribución de frecuencia?

2.- Crear las categorías según corresponda

2.4.- Determinar la amplitud de las categorías

$$A = Rg / K$$

2.2.- Determinar las categorías, estableciendo L_i y L_s

¿Cómo se elabora la tabla de distribución de frecuencia?

3.- Determinar las frecuencias de cada una de las categorías

Categoría	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Absoluta Acumulada	Frecuencia Relativa	Frecuencia Relativa Acumulada	Marca de Clase

Ejemplo

- Se muestran 25 datos sobre la duración de llamadas de un celular particular en una semana de Marzo

4:25	3:21	8:27	6:05	1:35	2:54	5:57	3:58	9:03	6:20
2:10	5:15	0:41	4:09	7:42	8:12	2:01	2:29	0:56	3:12
6:38	1:47	4:16	1:17	0:48					

Categoría	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Absoluta Acumulada	Frecuencia Relativa	Frecuencia Relativa Acumulada	Marca de Clase

Tabla de frecuencia

Se comienza a llenar la tabla de distribución de frecuencia

Frecuencia absoluta f

Representa el número de datos u observaciones que pertenecen a un intervalo.

Por ejemplo:

Población:	**Llamadas realizadas a un país de América del Norte**
Variable:	**Tiempo de duración de la llamada**

Tiempo (en minutos)	f	F	h	H
4,2-10	12			
10-15,8	17			
15,8-21,6	32			
21,6-27,4	60			
27,4-33,2	56			
33,2-39	32			
39-44,8	25			
44,8-50,6	10			
50,6-56,4	6			

Interpretación.

Hay 10 llamadas cuya duración es sobre 44,8 minutos y de hasta 50,6 minutos.

Tabla de frecuencia

Frecuencia acumulada F
Corresponde a la suma acumulada de la frecuencia absoluta.

Tiempo (en minutos)	f	F	h	H
4,2-10	12	12		
10-15,8	17	29		
15,8-21,6	32	61		
21,6-27,4	60	121		
27,4-33,2	56	177		
33,2-39	32	209		
39-44,8	25	234		
44,8-50,6	10	244		
50,6-56,4	6	250		

Interpretación.
Hay 234 llamadas cuya duración es de a lo más 44,8 minutos.

Tabla de frecuencia

Frecuencia relativa h

Representa el porcentaje de las observaciones que pertenecen a un intervalo.

Para determinar las frecuencias relativas, se divide cada frecuencia absoluta por el total de datos y el resultado se expresa en %.

Tiempo (en minutos)	f	F	h	H
4,2-10	12	12	4,8%	
10-15,8	17	29	6,8%	
15,8-21,6	32	61	12,8%	
21,6-27,4	60	121	24,0%	
27,4-33,2	56	177	22,4%	
33,2-39	32	209	12,8%	
39-44,8	25	234	10,0%	
44,8-50,6	10	244	4,0%	
50,6-56,4	6	250	2,4%	
	250			

Interpretación.

El 12,8% de las llamadas tiene una duración sobre 15,8 minutos y de hasta 21,6 minutos.

Tabla de frecuencia

Frecuencia relativa acumulada H
Corresponde a la suma acumulada de la frecuencia relativa.

Tiempo (en minutos)	f	F	h	H
4,2-10	12	12	4,8%	4,8%
10-15,8	17	29	6,8%	11,6%
15,8-21,6	32	61	12,8%	24,4%
21,6-27,4	60	121	24,0%	48,4%
27,4-33,2	56	177	22,4%	70,8%
33,2-39	32	209	12,8%	83,6%
39-44,8	25	234	10,0%	93,6%
44,8-50,6	10	244	4,0%	97,6%
50,6-56,4	6	250	2,4%	100,0%
	250			

Interpretación.
El 70,8% de las llamadas tiene una duración de hasta 33,2 minutos.

Tabla de frecuencia

Intervalos de la variable	Frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
Tiempo (en minutos)	f	F	h	H
4,2-10	12	12	4,8%	4,8%
10-15,8	17	29	6,8%	11,6%
15,8-21,6	32	61	12,8%	24,4%
21,6-27,4	60	121	24,0%	48,4%
27,4-33,2	56	177	22,4%	70,8%
33,2-39	32	209	12,8%	83,6%
39-44,8	25	234	10,0%	93,6%
44,8-50,6	10	244	4,0%	97,6%
50,6-56,4	6	250	2,4%	100,0%
	250			

Gráficos

Es frecuente querer representar una o más variables para su posterior interpretación. El tipo de gráfico que se utilizará dependerá de la cantidad y tipo (clasificación) de variables que se quieren mostrar. Los tipos de gráficos que revisaremos serán: circular, de columnas, de columnas múltiples, de dispersión e histograma.

Gráfico Circular

Se utiliza para representar la frecuencia relativa (h_i). Se aplica para cualquier tipo de variable, pero de preferencia se aplica a variables cualitativas.

Nivel de Educación	f_i	h_i
Básico	16	8%
Medio	50	25%
Universitario	112	56%
Postgrado	22	11%

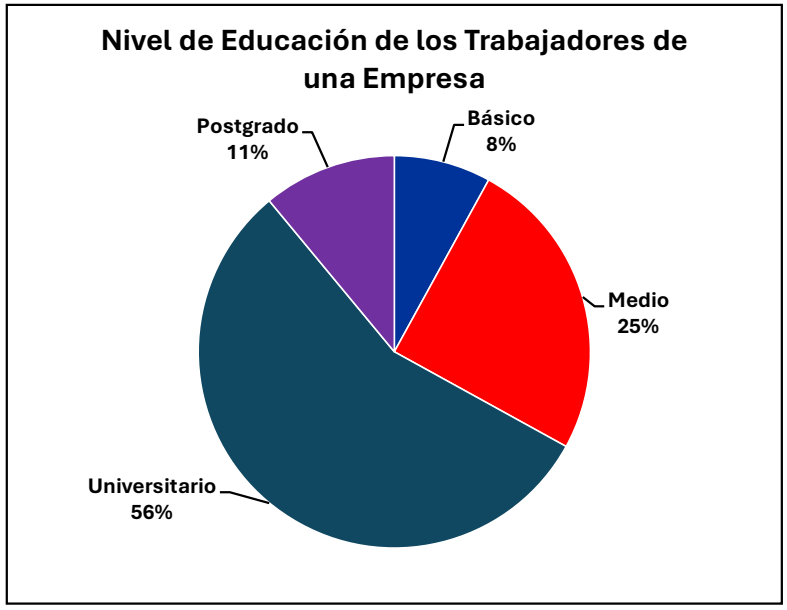


Gráfico de Barras

Se utiliza para representar la frecuencia absoluta (f_i).

Tipo mascota	N° de Hogares
Perro	15
Gato	10
Pájaro	5
Pez	3
Reptil	1
Roedor	2

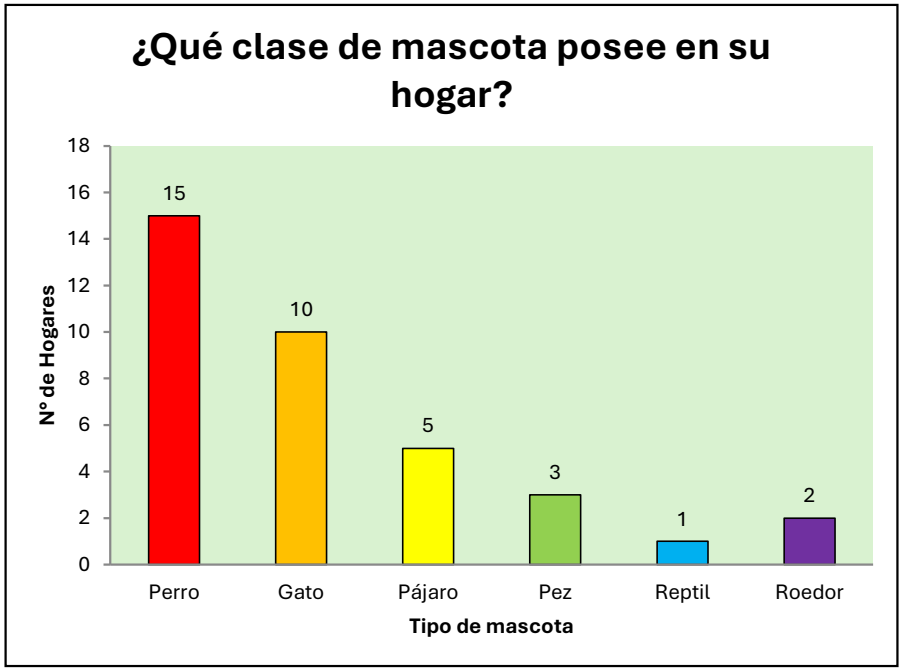


Gráfico de Líneas

Se utiliza para representar la evolución de una variable a lo largo del tiempo o para visualizar tendencias. Es útil para analizar datos cuantitativos continuos y observar patrones de crecimiento o disminución.

Año	Producción (en miles de unidades)
2018	120
2019	150
2020	170
2021	140
2022	180

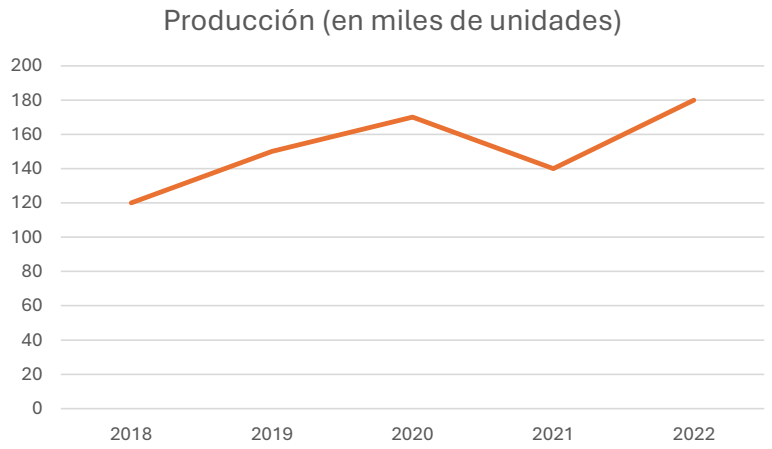


Gráfico de Dispersión

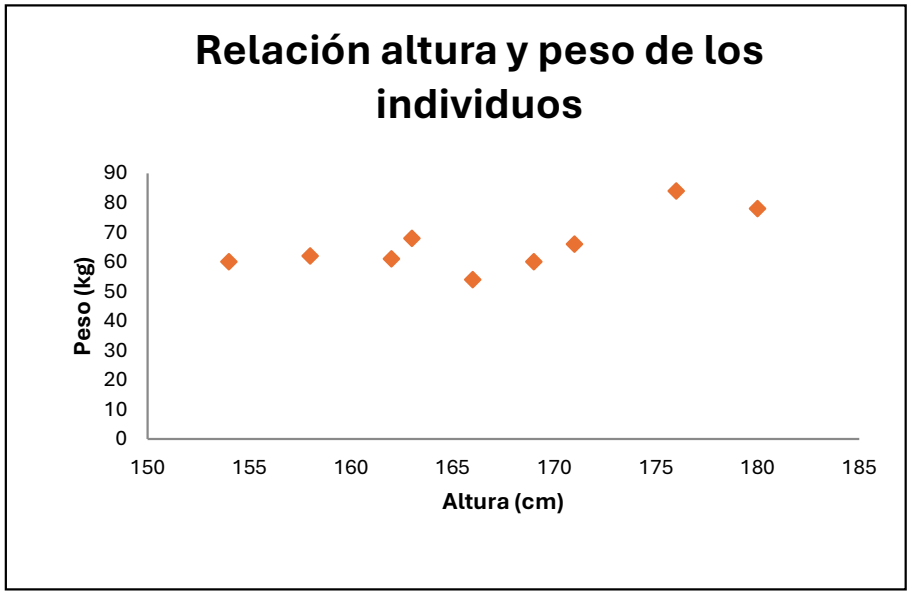
Es una representación en un sistema de ejes coordenados X e Y. Cada eje representa una variable. El conjunto de todos los puntos se denomina nube de puntos. El propósito del diagrama de dispersión es mostrar, de manera intuitiva, si existe o no relación entre las variables.

Ejemplo: En la tabla se observan dos variables, altura en centímetros y peso en kilogramos, de un grupo de individuos. Construya un gráfico de dispersión con los datos de la tabla.

Altura en cm.	Peso en Kg.
162	61
154	60
180	78
158	62
171	66
169	60
166	54
176	84
163	68

Gráfico de Dispersión

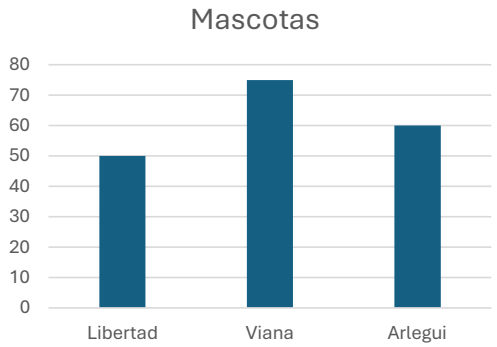
Altura en cm.	Peso en Kg.
162	61
154	60
180	78
158	62
171	66
169	60
166	54
176	84
163	68

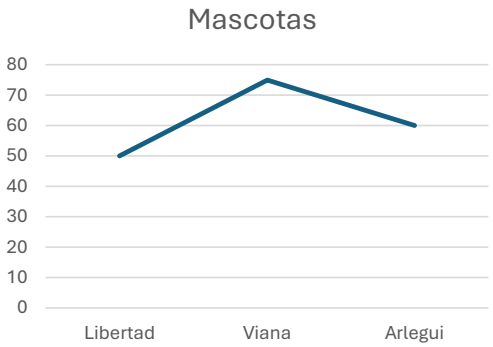


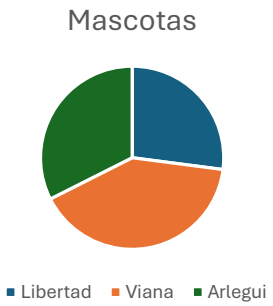
Toma de decisiones

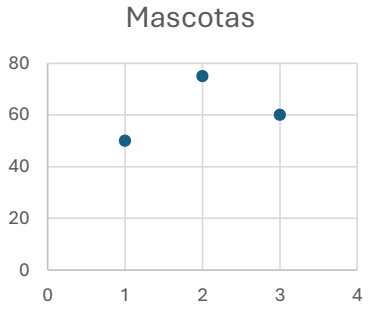
- Dada la situación escoja el gráfico más pertinente para la situación

Situación:
En un mes determinado, la clínica veterinaria Libertad atendió a 50 mascotas, mientras que la clínica veterinaria Viana atendió a 75 y la clínica veterinaria Arlegui atendió a 60 mascotas.





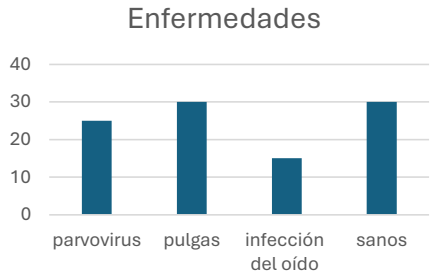


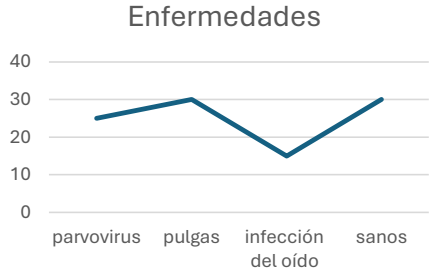


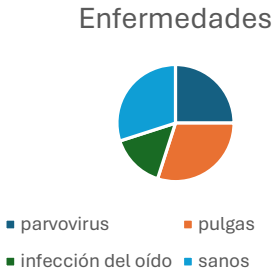
Toma de decisiones

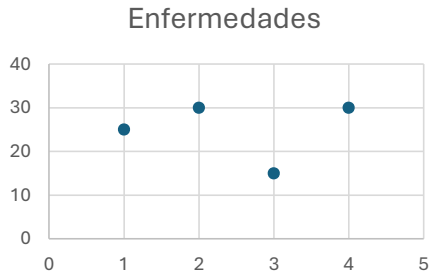
- Dada la situación escoja el gráfico más pertinente para la situación

Situación:
De un grupo de 100 animales, 25 tienen parvovirus, 30 tienen pulgas, 15 tienen una infección del oído y 30 están sanos.





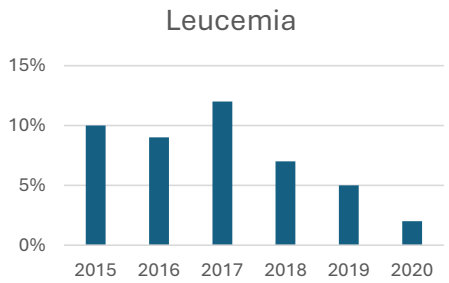


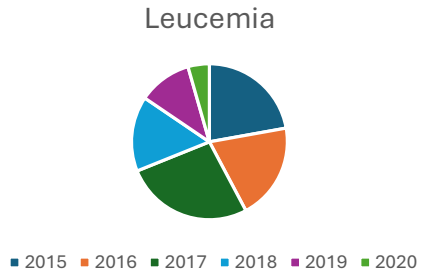


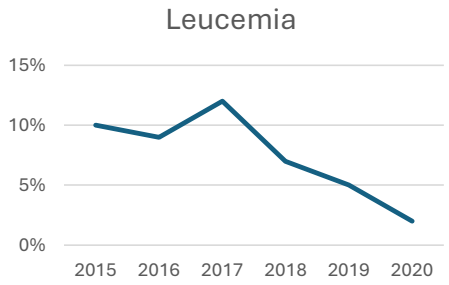
Toma de decisiones

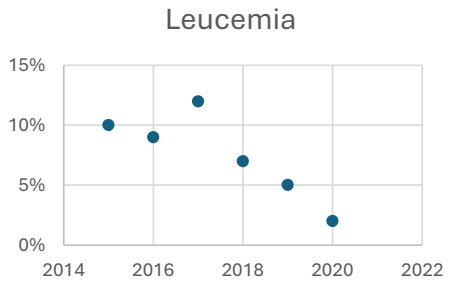
- Dada la situación escoja el gráfico más pertinente para la situación

Situación:
Hasta el año 2000, la tasa de mortalidad por leucemia en una población disminuyó del 10% al 2%.





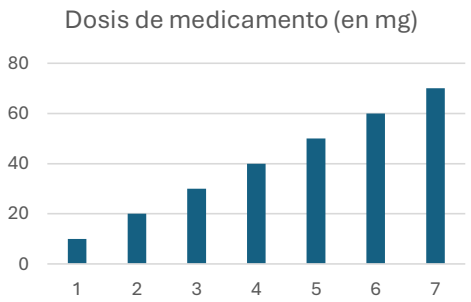


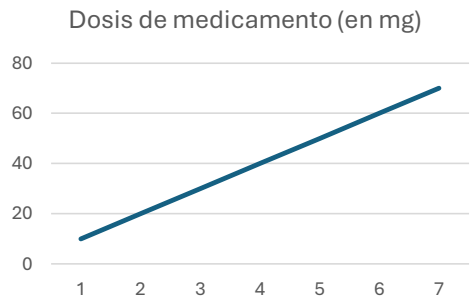


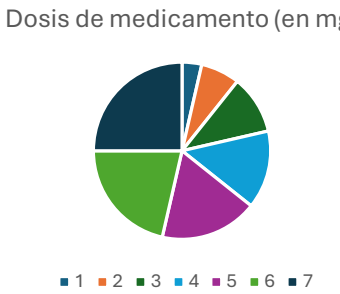
Toma de decisiones

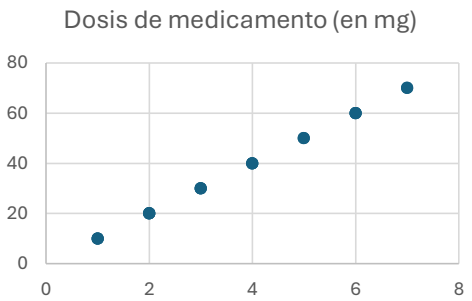
- Dada la situación escoja el gráfico más pertinente para la situación

Situación:
Un médico raciona la cantidad de medicamento que debe ser utilizada según su edad.









Histograma

Se utiliza para representar la distribución de frecuencias absolutas o relativas en una variable cuantitativa continua. Está formado por rectángulos unidos a otros, cuyos vértices de la base coinciden con los limites de los intervalos.

Duración de una llamada en minutos	f_i	h_i	F_i	H_i
6 - 9	4	1,0%	4	1,0%
9 - 12	17	4,3%	21	5,3%
12 - 15	41	10,3%	62	15,5%
15 - 18	98	24,5%	160	40,0%
18 - 21	84	21,0%	244	61,0%
21 - 24	76	19,0%	320	80,0%
24 - 27	56	14,0%	376	94,0%
27 - 30	18	4,5%	394	98,5%
30 - 33	5	1,3%	399	99,8%
33 - 36	1	0,3%	400	100,0%

